

Nom :

Prénom :

Note :

1. Lumière et spectres

1. Qu'est ce qu'un milieu dispersif ? (1pt)
2. Représenter sur un schéma annoté, les phénomènes observés lorsqu'un rayon lumineux passe de l'air à l'eau. (2pt)
3. On souhaite émettre de la lumière en chauffant un fil de cuivre. Expliquer le phénomène mis en place. (1pt)
4. Est il possible d'émettre une lumière verte avec cette méthode ? Justifier. (1pt)

2. La sonde Huygens

Lancé en mi-octobre 1997, le couple de sondes Cassini-Huygens a parcouru durant son transit près d'une dizaine d'unités astronomiques avant d'arriver à proximité de Saturne au début du mois de juillet 2004.

Au terme de leur parcours, les deux sondes se sont séparées. Si Cassini est restée en orbite autour de Saturne pour effectuer le relais des transmissions avec la Terre, Huygens a réalisé son atterrissage le 14 janvier 2005 sur Titan, l'un des satellites de la planète.

Huygens a pu fonctionner sur batterie pendant quatre heures avant de s'éteindre définitivement.

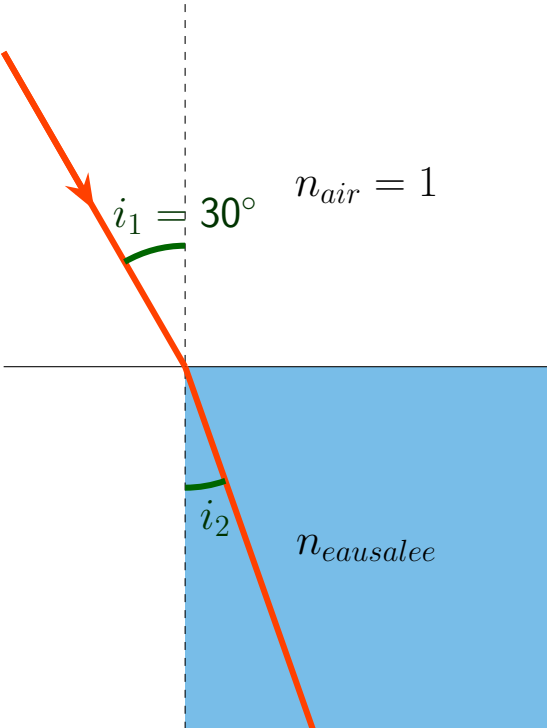
Le signal électromagnétique envoyé par la sonde relais Cassini devait parcourir 8,1 unités astronomiques le jour d'atterrissage pour être reçue par la NASA sur Terre. Une unité astronomique, notée u.a., correspond à la distance Terre-Soleil. ($1,0 \text{ u.a.} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$).

1. Déterminer une approximation de la vitesse moyenne du couple Cassini-Huygens pendant son transit jusqu'à Saturne. (2pts)
2. Comparer cette valeur avec celle de la vitesse de la lumière. (1pt)
3. Calculer le décalage temporel entre l'instant où le signal a été émis par la sonde et l'instant où celui-ci a été reçu sur Terre. (2pts)

3. L'eau de mer

On retrouve un échantillon d'eau de mer dont on souhaite déterminer l'origine. On sait que l'indice de réfraction de l'eau salée varie selon la concentration en sel. On dispose de quelques documents ainsi que d'une expérience réalisée avec l'échantillon qui est schématisée ci-dessous.

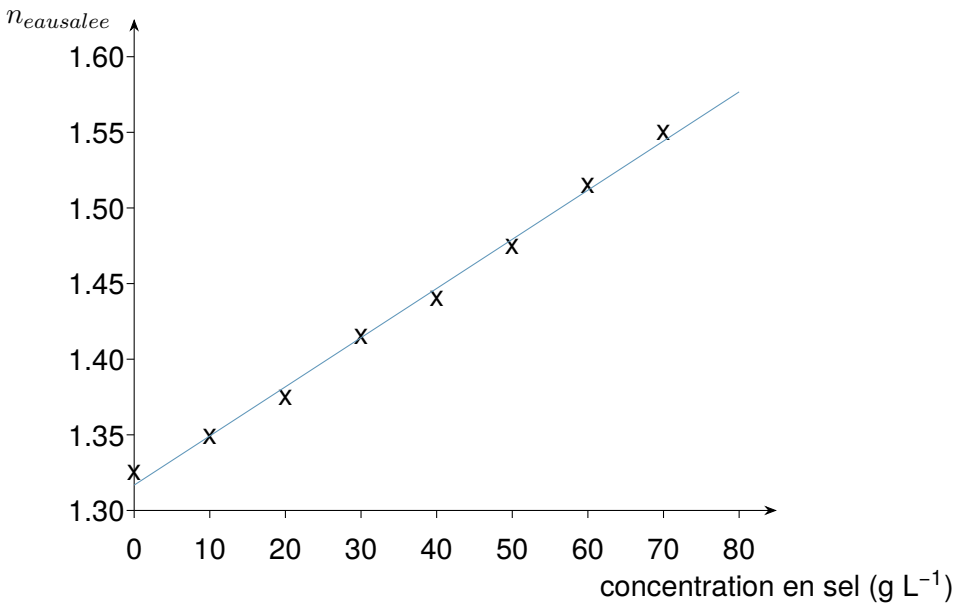
De quelle(s) région(s) du monde peut(ven)t venir cet échantillon ? (5pts)



Document 1: Résultat de l'expérience

Document 2: Salinité de l'eau pour différentes mers

Mer considérée	Salinité en g L ⁻¹
Mer Baltique	3 à 8
Mer Noire	18,3 à 22,2
Océan Atlantique	33,5 à 37,4
Océan Pacifique	34,5 à 36,9
Océan Indien	35,5 à 36,7
Mer Méditerranée	38,4 à 41,2
Mer Rouge	50,8 à 58,5
Mer Morte	192,2 à 260



Document 3: Valeur de l'indice de réfraction de l'eau salée en fonction de la concentration en masse de sel